

DOCUMENT OFFICIEL · 2025–2026

EducTrack

Application de suivi des apprenants

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Ce document définit l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques du projet EducTrack, couvrant l'architecture, les API, la base de données, la sécurité, la tarification et les contraintes de déploiement.

Rédigé par **GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO**

École des Métiers Numériques du Bénin

Année académique **2025–2026**

Production → **eductrack-app.vercel.app**

Table des Matières

Structure du document · 18 sections

1. Présentation du Projet	3
2. Objectifs et Périmètre	3
3. Acteurs et Rôles	4
4. Exigences Fonctionnelles	4
5. Exigences Non Fonctionnelles	5
6. Architecture Technique	5
7. Stack Technologique	6
8. Modèle de Données (MCD)	6
9. Spécification des API REST	7
10. Sécurité et Authentification	7
11. Progressive Web App (PWA)	8
12. Interface Utilisateur	8
13. Gestion Multi-Établissements	8
14. Tarification et Paiement	9
15. Import et Export de Données	9
16. Déploiement et Infrastructure	9
17. Tests et Validation	10
18. Contraintes, Limites et Évolutions	10

Objet du document : Ce cahier des charges décrit de façon exhaustive les spécifications fonctionnelles et techniques d'EducTrack. Il sert de référence pour le développement, la validation et la maintenance de l'application. Il s'adresse aux développeurs, aux responsables pédagogiques et aux décideurs techniques.

1 Présentation et Objectifs

Contexte, vision produit et périmètre fonctionnel

1.1 Contexte

Les établissements de formation professionnelle en Afrique de l'Ouest gèrent encore majoritairement les présences de leurs apprenants sur papier ou via des tableaux non adaptés, ce qui engendre des pertes de données, une absence de vision analytique et une charge administrative élevée.

1.2 Solution proposée

EducTrack est une application web progressive (PWA) multi-établissements dédiée au suivi des apprenants. Elle centralise la gestion des présences, des formations, des formateurs et des statistiques pédagogiques dans un outil unique, accessible depuis tout appareil connecté sans installation préalable. Le produit cible en priorité le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, avec une ouverture au marché anglophone (Nigéria, Ghana).

TYPE PWA SaaS Multi-établissements, cloud-native, sans installation	DÉPLOIEMENT Vercel Serverless, CI/CD GitHub, HTTPS natif
BASE DE DONNÉES MySQL 8 Railway, pool de connexions mysql2	PRODUCTION En ligne eductrack-app.vercel.app

2 Objectifs et Périmètre

2.1 Périmètre inclus

Authentification multi-rôles (JWT), gestion CRUD apprenants/formations/formateurs, saisie des présences avec historique, tableau de bord analytique, export CSV et PDF, PWA installable, mode sombre/clair, interface formateur dédiée, super-administration multi-écoles, gestion des abonnements avec expiration automatique, **paiement en ligne (Fedapay : carte bancaire et mobile money MTN/Moov, zone UEMOA), sélection obligatoire du pays et de la langue (Français/Anglais) à l'inscription.**

2.2 Périmètre exclu

Notifications push, QR code pour l'appel, application mobile native Flutter, intelligence artificielle prédictive, OCR sur PDFs scannés, gestion des notes et bulletins scolaires, moyens de paiement spécifiques au Nigéria/Ghana (traités pour l'instant via le même circuit XOF Fedapay).

3 Acteurs et Rôles

Définition des profils utilisateurs et de leurs droits

Acteur	Interface	Authentification	Périmètre de données
Super Administrateur	superadmin.html	Identifiants fixes (env)	Tous les établissements
Administrateur École	index.html	Email + mot de passe / JWT	Son établissement uniquement
Formateur	trainer.html	Token dédié haché	Ses formations assignées uniquement

Super Administrateur : crée les établissements, active/suspend les abonnements, supervise le parc global, envoie les identifiants par email. **Administrateur École** : gestion complète des apprenants, formations, formateurs, présences, statistiques et paramètres de son établissement. **Formateur** : accès simplifié via token à ses seules formations assignées, saisie quotidienne des présences.

4 Exigences Fonctionnelles

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
EF-01	Auth. JWT	Login email/password, token HMAC-SHA256 (TTL 7j), vérification abonnement avant émission.	Crit.
EF-02	Présences	Date + session, statut présent/absent/retard + note, sauvegarde idempotente.	Crit.
EF-03	Apprenants	CRUD complet, import PDF via PDF.js, filtrage groupe/nom.	Crit.
EF-04	Formations	CRUD : nom, description, groupe, dates, formateur associé.	Crit.
EF-05	Formateurs	CRUD, token unique haché, affiché en clair une seule fois.	Crit.
EF-06	Dashboard	KPIs temps réel : apprenants, formations actives, taux de présence.	Haute
EF-07	Statistiques	Taux de présence par formation/période, filtrage par session.	Haute
EF-08	Exports	CSV historique complet ; rapport PDF visuel (jsPDF + html2canvas).	Haute
EF-09	Import PDF	Extraction ligne par ligne, prévisualisation avant import.	Haute
EF-10	Thème	Mode sombre/clair, persistance localStorage.	Moy.
EF-11	Interface formateur	Accès par token, saisie d'appel identique à l'admin.	Haute
EF-12	Super admin	Création d'établissements, activation/suspension, envoi identifiants.	Haute
EF-13	Abonnements	Statuts active/pending/expired/suspended, expiration détectée automatiquement (login + chaque appel API), déconnexion immédiate et redirection réabonnement.	Crit.
EF-14	Inscription multi-pays	Pays obligatoire (Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Nigéria, Ghana, autre), langue FR/EN présélectionnée selon le pays, modifiable.	Haute
EF-15	Tarification	Abonnement annuel, tarif unique 20 \$ US, carte ou mobile money via Fedapay, email de confirmation systématique.	Crit.

5 Exigences Non Fonctionnelles

Performance, sécurité, disponibilité, compatibilité

Indicateur	Cible
Chargement initial (FCP)	< 3 s sur 3G
Temps de réponse API (p95)	< 800 ms
Score Lighthouse Performance / PWA	> 80/100 · 100/100

Disponibilité : 24h/24, 7j/7, cible 99,5 % mensuel via l'infrastructure Vercel (CDN mondial). En cas d'indisponibilité de la base Railway, l'interface affiche un message d'erreur explicite sans crash.

Sécurité	Implémentation
Mots de passe	script (crypto natif Node.js), sel aléatoire 16 octets
Tokens	HMAC-SHA256, payload base64url, secret JWT_SECRET, expiration 7 jours
Injection SQL	Requêtes préparées mysql2, paramètres liés systématiquement
Isolation multi-tenant	Filtrage obligatoire sur school_id extrait du token

Compatibilité : Chrome 100+, Firefox 100+, Safari iOS 15.4+ (PWA partielle), Edge 100+ (Chromium).

6 Architecture Technique

EducTrack adopte une architecture **JAMstack serverless** : le frontend est un ensemble de fichiers statiques servis par Vercel CDN, le backend est composé de fonctions serverless Node.js déclenchées à la demande, et la base MySQL est hébergée sur Railway via un pool de connexions partagé.

NAVIGATEUR
HTML/CSS/JS Vanilla
PWA · localStorage

VERCEL SERVERLESS
10 fonctions api/*.js
HTTPS/REST

RAILWAY
MySQL 8
mysql2/TCP

7 Stack Technologique

Choix technologiques et justification

Couche	Technologie	Justification
Frontend	HTML5 / CSS3 / JS ES6+ natif	Légèreté, 0 dépendance framework
Icônes	Phosphor Icons	SVG léger, cohérence visuelle
PDF	PDF.js (import) · jsPDF + html2canvas (export)	Traitement 100% côté client
PWA	Service Worker + Web App Manifest	Installation native, cache offline
Backend	Node.js (Vercel Serverless Functions)	Scalabilité auto, 0 serveur à maintenir
Driver BDD	mysql2/promise	Pool de connexions, requêtes préparées
Base de données	MySQL 8 (Railway)	Intégrité référentielle, contraintes UNIQUE
Sécurité auth	Node.js crypto (scrypt + HMAC-SHA256)	Aucune dépendance externe
Email	Brevo (API SMTP)	Envoi identifiants et notifications
Paieement	FedaPay (carte, MTN MoMo, Moov Money)	Couverture UEMOA, intégration simple

8 Modèle de Données (MCD)

Colonne (schools)	Type	Rôle
id	VARCHAR PK	Identifiant unique
name, email (UNIQUE)	VARCHAR	Identité de l'établissement
password_hash	VARCHAR	Mot de passe haché (scrypt)
subscription_status / expires	VARCHAR / DATE	active/pending/expired/suspended + échéance
country / language	VARCHAR(2)	Code pays ISO, langue 'fr'/'en' (pilote les emails)
payment_ref	VARCHAR	Référence transaction FedaPay

Contrainte d'intégrité : UNIQUE(email), un seul compte par adresse. Un compte expiré/suspendu qui se réinscrit avec le même email est traité comme un **renouvellement** (même ligne, historique conservé) plutôt que bloqué ou dupliqué.

Autres tables : students (nom, email, groupe, photo, school_id) · attendance (date, session, student, status, note — UNIQUE date+session+student+school) · formations (nom, description, groupe, dates, school_id) · formateurs (nom, email, formation_id, token, school_id).

9 Spécification des API REST

Endpoints, méthodes, réponses

Endpoint	Méthode	Auth	Réponse
/api/login	POST	Aucune	{token, school} ou 401/403
/api/register	POST	Aucune	{name, email, country, language,...} → {mode, activated}
/api/students, formations, sessions	GET/POST/PUT/DELETE	JWT	CRUD filtré school_id
/api/attendance	GET/POST	JWT ou token formateur	Lecture/écriture présences
/api/formateurs	GET/POST/PUT/DELETE	JWT	CRUD + génération token
/api/superadmin	GET/POST	Clé superadmin	Liste écoles, création, stats
/api/activate-school	GET (callback)	Vérif. Fedapay	Active l'abonnement après paiement
/api/send-email	POST	JWT	Envoi identifiants formateur

Erreurs : {error:"message"} avec code HTTP approprié (400/401/402/403/404/409/500). Le **402** signale spécifiquement un abonnement inactif (voir §14).

10 Sécurité et Authentification

Isolation multi-tenant : le school_id n'est jamais fourni par le client — il est systématiquement extrait du token JWT vérifié côté serveur, et toute requête SQL filtre obligatoirement sur ce champ.

Statut abonnement	Comportement
active	Accès complet (200)
pending	Bloqué, "en attente de paiement" (403)
expired	Bloqué au login ; déconnexion immédiate si déjà connecté (403/402)
suspended	Exclu de l'authentification (401)

Détection sans tâche planifiée : la comparaison entre `subscription_expires` et la date du jour est évaluée paresseusement, au login et à chaque appel API, plutôt que par une tâche périodique. Toute session déjà ouverte reçoit un 402 déclenchant une déconnexion immédiate et une redirection vers la page de réabonnement.

11 PWA, Interface et Multi-Établissements

Progressive Web App, navigation et isolation des données

Le fichier manifest.json définit les métadonnées de l'application installable (nom, couleur #6366F1, mode standalone). Le Service Worker implémente une stratégie **Cache First** pour les ressources statiques et **Network First** pour /api/, avec un identifiant de cache changé à chaque mise à jour significative pour garantir un rafraîchissement propre.

12 Interface Utilisateur — Structure de navigation

Vue	Rôle requis	Description
Dashboard	Admin	KPIs, taux de présence, formations actives
Présences	Admin / Formateur	Saisie quotidienne de l'appel
Apprenants / Formations / Formateurs	Admin	CRUD, import PDF, dates, tokens
Statistiques	Admin	Taux de présence, graphiques, exports
Paramètres	Admin	Profil établissement, mot de passe, thème

13 Gestion Multi-Établissements

Modèle multi-tenant par colonne discriminante : toutes les tables métier (students, attendance, formations, formateurs) contiennent un champ `school_id` qui isole les données de chaque établissement dans la même base physique.

Étape	Déclencheur	Statut résultant
Inscription	POST /api/register (nom, email, pays, langue)	pending
Activation	Paieement FedaPay confirmé	active + email de confirmation
Expiration	Automatique, détectée au prochain accès après échéance	expired
Renouvellement	Nouvelle soumission du formulaire (même email)	active (même compte, historique conservé)

14 Tarification, Import/Export et Déploiement

Modèle économique, données et infrastructure

EducTrack applique un **tarif unique de 20 \$ US par an et par établissement**, sans palier ni fonctionnalité payante additionnelle, prélevé en Francs CFA (XOF) via Fedapay. Le pays est un champ **obligatoire** à l'inscription (Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Nigéria, Ghana, ou autre) ; la langue (Français/Anglais) est présélectionnée selon le pays (anglais par défaut pour le Nigéria et le Ghana) et reste modifiable. Un email de confirmation (Brevo) est envoyé, dans la langue de l'école, à chaque activation ou renouvellement.

Carte bancaire

Visa / Mastercard via Fedapay

MTN Mobile Money

Bénin, Côte d'Ivoire, Togo

Moov Money

Bénin, Côte d'Ivoire, Togo

Limite connue : le circuit de paiement reste unique (Fedapay/XOF) pour tous les pays à ce stade ; une passerelle dédiée pour le Nigéria/Ghana est une évolution identifiée (\$18).

15 Import et Export de Données

Import apprenants : lecture PDF côté client via PDF.js, sans upload serveur, sur PDFs natifs uniquement (couche texte). Export : CSV (UTF-8 BOM, séparateur ;) et rapport PDF (jsPDF + html2canvas), 100 % côté client.

16 Déploiement et Infrastructure

Étape	Outil	Action
Push	GitHub	Push sur la branche principale du dépôt
Build	Vercel CI	Détection automatique des fonctions serverless
Deploy	Vercel CDN	Mise en ligne en environ 30 secondes

17 Tests et Validation

Stratégie de vérification

Endpoint / Flux	Cas testés
/api/login	Credentials valides, mot de passe erroné, abonnement expiré
/api/register	Inscription neuve, doublon actif bloqué (409), renouvellement d'un compte expiré
Expiration abonnement	Bascule active→expired en base, 402 sur token déjà émis, blocage au login
/api/students, sessions, formations	Token valide accepté, absence de token rejetée (401)
/api/superadmin	Clé correcte / incorrecte

Tests exécutés via un script Node dédié jouant les scénarios directement contre la base de production, sans effet de bord destructeur.

18 Contraintes, Limites et Évolutions

Contrainte	Description
Cold start serverless	Première requête après inactivité : +1 à 3 s (warm-up Vercel)
Connexions MySQL	Plan Railway gratuit limité à 5–10 connexions simultanées
Paieement Nigéria/Ghana	Circuit XOF unique (Fedapay) pour tous les pays actuellement

Horizon	Évolution envisagée
Court terme	Passerelle de paiement dédiée Nigéria/Ghana ; notifications push web
Moyen terme	QR code pour pointage autonome des apprenants
Long terme	Application mobile native (iOS + Android)

Engagement qualité : EducTrack est développé selon les bonnes pratiques du développement web moderne, code hébergé sur GitHub, variables d'environnement sécurisées hors du code source, requêtes SQL paramétrées et déploiement automatisé reproductible.